

MANUAL DE INSTALAÇÃO SECURITYGAS

Sistema de Monitoramento de Rede de Gás em Restaurantes

Data de criação: 05/25

Empresa: SecurityGas

Equipe: Ana Mioki, Caroline Soares, Camila Jodai, Erick Lopes, Felipe Marcos e João Alves.



Recomenda-se a leitura completa deste manual de instalação antes de iniciar qualquer procedimento. A instalação do produto deve ser realizada em conformidade com as normas técnicas vigentes e exclusivamente por profissionais devidamente autorizados. Após a leitura integral deste documento, conserve-o em local acessível para eventuais consultas futuras.

Copyright © 2025 SecurityGas Todos os direitos reservados.

Sumário

1. Introdução	3
2. Etapas de Instalação e Componentes	4
3. Configuração Inicial (Acesso e uso)	6
4. Limitações e Segurança	7
5. Procedimento de Desinstalação.....	9
6. Procedimento de limpeza.....	10
7. Garantia Security Gas	11
8. Regras de Uso e Direito	12

1.0 Introdução

O projeto **Security Gas** tem como objetivo desenvolver uma solução inteligente para monitoramento de vazamentos de gás em restaurantes. Utilizando sensores conectados a uma plataforma web intuitiva, o sistema detecta em tempo real a presença de gases inflamáveis e emite alertas imediatos, reforçando a segurança dos usuários e prevenindo acidentes.

A motivação por trás do desenvolvimento do Security Gas surgiu da necessidade de aumentar a segurança em locais onde o uso de gás é frequente, muitas vezes sem um sistema de detecção eficiente. Vazamentos não identificados podem causar sérios danos à saúde, incêndios ou explosões, e essa solução ajuda a mitigar esses riscos por meio da tecnologia.

Integrando sensores IoT com uma aplicação web moderna, o Security Gas visa oferecer aos usuários um painel de controle acessível, com informações em tempo real, histórico de detecções e alertas automáticos.

2.0 Objetivo

Este manual orienta passo a passo a instalação do sistema **Security Gas**, que realiza o monitoramento contínuo de vazamentos de gás GLP em cozinhas de restaurantes por meio de sensores MQ-2 conectados ao Arduino, com visualização via dashboard web.

3.0 Etapas de instalação e Componentes

- Equipamentos necessários
- Local Ideal

Há uma integração entre o Arduino UNO R3 junto com o sensor MQ-2, que são responsáveis por identificar a presença do gás GLP no ambiente, logo, caso haja, o Arduino interpreta esses dados coletados e repassa para um sistema, que é a API, que recebe as informações do sensor, realiza o tratamento necessário e as armazena em um banco de dados.

3.1 Hardware

- Placa **Arduino UNO ou MEGA**
- Sensor de Gás **MQ-2**
- Cabos jumper
- Fonte de alimentação 5V para Arduino
- Protoboard (opcional)
- Computador com porta USB disponível

3.2 Software

- Arduino IDE (<https://www.arduino.cc/en/software>)
- Navegador web moderno (Chrome, Firefox etc.)
- Servidor backend com banco de dados (ex: Node.js + MySQL)
- Código-fonte do sistema (disponibilizado pela equipe Security Gas)

3.3 Local de Instalação:

- Altura: **20 cm do chão**
- Posição: **Próximo ao botijão de gás**, sem encostar diretamente
- Evite umidade direta e locais de calor extremo

3.4 MQ-2 Pinagem Conectar ao Arduino

VCC

5V

3.4 MQ-2 Pinagem Conectar ao Arduino

GND	GND
A0 ou D0	A0 (analógico) ou D2 (digital), conforme o código

3.5 Instalação do Software no Arduino

1. Instale o **Arduino IDE**
2. Conecte a placa Arduino ao computador via USB
3. Carregue o código do projeto (fornecido pela equipe) na IDE
4. Configure a porta correta e selecione a placa no menu:
Ferramentas > Placa > Arduino UNO
Ferramentas > Porta > COMx
5. Clique em **Upload**

O código já deverá enviar os valores do sensor via serial/Wi-Fi para o backend.

3.6 Integração Arduino → Banco de Dados

- O Arduino envia os dados do sensor via HTTP (usando Wi-Fi) para o backend.
- O backend salva as leituras no banco de dados.
- O dashboard web atualiza os gráficos e status em tempo real.

IMPORTANTE: Certifique-se de que a placa tenha acesso à internet/localhost via IP configurado.

3.7 Alertas e Notificações

- O sistema emite **alertas visuais** na plataforma ao detectar concentrações perigosas.
- O nível de segurança segue os limites do sensor MQ-2 (normalmente entre **300 a 10.000 ppm**).

4.0 Acesso e Cadastro de Usuários/Empresa

- Cada restaurante tem seu login.
- Possibilidade de cadastrar múltiplos sensores por estabelecimento.
- Níveis de permissão diferenciados para administradores e usuários comuns.

4.1 Testes Após Instalação

1. Aproxime um isqueiro desligado ou uma pequena fonte de gás (com segurança) ao sensor.
2. Verifique se o valor no dashboard aumenta.
3. Valide a geração do alerta na plataforma.
4. Confirme se o dado foi armazenado no banco.

4.2 Dashboard e Visualizações

Acesse o painel para:

- Ver gráficos de concentração por sensor
- Consultar histórico de leituras
- Registrar ocorrências e ações tomadas
- Visualizar relatórios gerenciais

4.3 Cuidados e Manutenção

- **Troque sensores a cada 12 meses** para maior precisão
- **Evite contato com líquidos**
- Verifique a fonte de alimentação do Arduino regularmente
- Realize testes mensais de funcionamento
- Treine a equipe para uso da plataforma e resposta aos alertas

5.0 Limitações Importantes

- Não funciona em dispositivos móveis
- Não desliga automaticamente o vazamento
- Não envia alertas para bombeiros ou autoridades
- Funciona somente com GLP e gases similares.

5.1 Suporte e Treinamento

- A equipe fornecerá treinamento básico
- Suporte técnico disponível via email, e canal de atendimento (JIRA) ou presencial (dependendo da contratação)
- Atualizações futuras poderão incluir novas funcionalidades.

5.2 Procedimentos de Segurança

A segurança do sistema Security Gas depende tanto de sua instalação física correta quanto da proteção digital dos dados e acessos. A seguir, estão descritas as práticas recomendadas para garantir uma operação segura e confiável do sistema.

5.3 Práticas Recomendadas na Instalação

- Instale o **sensor MQ-2** em local seco, ventilado e a aproximadamente **20 cm do chão**, próximo ao ponto de risco (botijão ou central de gás), **sem contato direto com o gás ou líquidos**.
- Evite posicionar o sensor próximo a fontes de calor intenso ou equipamentos que possam interferir nas leituras (como fornos ou exaustores).
- Proteja fisicamente o **Arduino e a fiação** em caixas apropriadas (ex: caixa de PVC com respiro).
- Utilize **fontes de energia confiáveis e estabilizadas**, preferencialmente ligadas a um **no-break** ou filtro de linha.
- Mantenha o sistema conectado a uma rede Wi-Fi segura, com senha forte e preferencialmente com acesso restrito apenas aos dispositivos do restaurante.

5.4 Permissões de Usuário, Autenticação e Criptografia

- O login exige **autenticação com senha**, com sessões gerenciadas para evitar acessos simultâneos indevidos.
- As senhas dos usuários são **armazenadas com criptografia (hash)** no banco de dados, garantindo proteção mesmo em caso de acesso não autorizado ao sistema.
- Recomenda-se implementar conexão **HTTPS** no servidor para garantir criptografia de ponta a ponta nas comunicações entre navegador e backend (principalmente em ambientes externos).

5.5 Indicações para Criação de Senhas

Para aumentar a segurança das contas de usuário no sistema:

- Utilize senhas com **mínimo de 8 caracteres**.
- Combine **letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos**.
- **Evite senhas óbvias** como “123456”, “admin”, ou o nome do restaurante.
- **Não compartilhe senhas** entre os funcionários não autorizados.

5.6 Restrições de Uso

- O sistema **não substitui ações humanas** em caso de vazamento — ele apenas detecta, alerta e registra. A ação corretiva deve ser executada por um responsável treinado.
- **Não instale** sensores em áreas externas **expostas** a chuva ou temperaturas extremas.
- **Não utilize** extensões ou régua elétrica improvisadas para alimentar o Arduino.
- O uso do sistema deve respeitar os limites operacionais informados (como o tipo de gás suportado, distância de detecção, entre outros).
- O acesso ao painel e aos dados só deve ser feito por **pessoas autorizadas e treinadas**

6.0 Procedimento de Desinstalação

A desinstalação do sistema Security Gas deve ser feita com atenção às boas práticas para garantir a segurança do ambiente, a preservação dos equipamentos e a integridade dos dados registrados. Abaixo estão os passos recomendados para desinstalar o sistema corretamente. A partir desse ponto será somente os passos para desinstalação correta e segura.

6.1 Antes de iniciar a desinstalação:

- **Desligue a energia** da placa Arduino pela fonte ou pelo cabo USB.
- Certifique-se de que **não há vazamento de gás no momento da remoção**.
- Avise os responsáveis pelo local de que o sistema será retirado, especialmente em ambientes comerciais em funcionamento

6.2 Desconexão dos Componentes

Sensor MQ-2:

- Desconecte os fios com cuidado.
- Se estiver fixado em parede ou suporte, remova com ferramentas apropriadas.
- Armazene em local seco caso vá reutilizar o equipamento.

Arduino e módulo Wi-Fi:

- Remova o cabo de alimentação ou USB.
- Desconecte todos os jumpers e módulos acoplados.
- Guarde em embalagem antieletrostática, se possível.

Cabos e acessórios:

- Retire cabos de rede, USB e alimentação de forma organizada.
- Remova quaisquer caixas de proteção ou suportes fixados na parede ou em armários.

7.0 Limpeza e Restauração do Local

- Limpe os locais onde estavam instalados sensores ou suportes, evitando deixar resíduos ou fiação exposta.
- Caso tenha sido usada fita dupla face ou parafusos, providencie a **restauração da superfície**, principalmente em cozinhas em operação.

7.1 Encerramento no Sistema Web

- Faça o **logout dos usuários cadastrados**.
- Caso necessário, **exclua ou desative as contas de acesso**.
- Exporte os dados históricos ou relatórios de vazamentos antes da remoção total do sistema.
- **Desinstale o sistema do servidor**, removendo os arquivos do diretório (htdocs, se XAMPP) e o banco de dados MySQL.

8.0 Destinação dos Componentes

- Componentes eletrônicos como sensores, cabos e placas devem ser **armazenados com cuidado ou descartados** de forma apropriada, conforme as políticas de resíduos eletrônicos.
- Caso os equipamentos ainda estejam funcionais, recomenda-se etiquetar e guardar para **futura reinstalação ou uso em outro ambiente**.

9.0 Garantia Security Gas

9.1 Cobertura

O sistema **Security Gas** possui garantia técnica de funcionamento dos componentes fornecidos diretamente pela equipe do projeto, incluindo:

- **Sensor MQ-2**
- **Placa Arduino (ou ESP)**
- **Cabos, módulos e protoboard**, quando entregues como parte do kit

9.2 A garantia cobre:

- Defeitos de fabricação;
- Falhas de funcionamento relacionadas ao software fornecido;
- Instalações realizadas conforme as instruções do manual.

9.3 Prazo de Garantia

- **90 dias** a partir da data de entrega/installação do sistema (conforme legislação vigente - CDC);
- Extensão opcional mediante contrato ou parceria institucional.

A garantia cobre apenas **defeitos técnicos** e não se aplica a danos causados por uso incorreto ou mau manuseio.

9.4 Exclusões

Estão fora da cobertura:

- Danos por **água, fogo ou calor excessivo**;
- Conexões ou alterações **feitas por terceiros não autorizados**;
- Quedas, impactos físicos ou mau armazenamento dos sensores e da placa;
- Alterações no código-fonte sem supervisão da equipe técnica;
- Utilização com fontes de energia inadequadas ou em redes instáveis;
- Danos decorrentes de **instalação incorreta**, fora das especificações recomendadas neste manual.

10.0 Regras de Uso e Termos de Direitos da Security Gas

Direitos Autorais e Propriedade Intelectual

Todo o conteúdo deste sistema, incluindo o software, layout da interface, base de dados, documentação técnica, marca “Security Gas” e qualquer outro material associado ao projeto, é de propriedade intelectual da equipe **Security Gas** e está protegido por leis de direitos autorais nacionais (Lei nº 9.610/98) e internacionais aplicáveis.

- É **proibida a cópia, modificação, reprodução ou distribuição** do sistema (total ou parcial) sem autorização prévia e formal da equipe responsável.
- O uso da marca **Security Gas** e elementos visuais relacionados está restrito às finalidades de operação autorizadas pelo time desenvolvedor ou parceiros licenciados.
- Projetos derivados ou modificações com fins comerciais devem ser expressamente autorizados pelos desenvolvedores originais.

10.1 Regras de Uso

Ao utilizar o sistema **Security Gas**, o usuário concorda com os seguintes termos:

1. **Uso exclusivo** para fins de monitoramento de gás GLP em ambientes autorizados (ex: cozinhas comerciais ou industriais);
2. É responsabilidade do usuário realizar a **instalação adequada** e garantir o uso conforme as normas de segurança;
3. O sistema não substitui ações de emergência, sendo necessário que o usuário tome **medidas corretivas manuais** em caso de alerta;
4. Os dados registrados no sistema devem ser utilizados de forma ética, legal e compatível com as políticas de privacidade da empresa usuária;
5. O usuário deve garantir que **apenas pessoas autorizadas** tenham acesso ao painel de controle e às funções administrativas;
6. A equipe Security Gas se reserva o direito de suspender suporte ou atualizações caso o sistema seja utilizado de forma indevida ou adulterado sem autorização.

10.2 Limitação de Responsabilidade

- A equipe Security Gas **não se responsabiliza** por danos causados por uso incorreto, instalação fora das especificações ou falhas decorrentes de fatores externos como quedas de energia, acidentes ambientais ou negligência operacional.
- O sistema é uma **ferramenta preventiva** e não garante, por si só, a eliminação total de riscos. A segurança depende da integração entre tecnologia, estrutura física adequada e ações humanas corretas.
- Em caso de uso indevido, os **responsáveis legais pelo ambiente onde o sistema está instalado assumem total responsabilidade pelos impactos causados**.

